

扇形统计图

1. 扇形统计图的认识

(1) 特点：在扇形统计图中，用整个圆表示总数量，用圆内各扇形的大小表示各部分数量占总数的百分比。

(2) 作用：扇形统计图可以清楚地表示出部分数量与总数量、部分数量与部分数量之间的关系。

2. 选择合适的统计图

用统计图表示数据时，要根据实际情况选择合适的统计图：

(1) 要表示出各种数量的多少时，选用条形统计图；

(2) 既要表示出各种数量的多少，又要表示出数量的增减变化情况时，选用折线统计图；

(3) 要表示出各部分数量与总量之间的关系时，选用扇形统计图。

高频易错知识点大集合

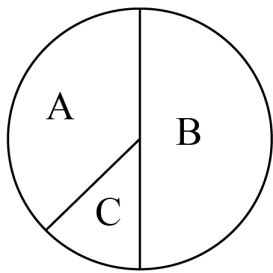
1. 扇形统计图是用整个圆表示整体，即单位“1”，所以调查统计数据的百分比之和必须是 100%。

2. 根据实际情况选择不同的统计图，要清楚不同统计图的特点和作用。

考点通关真题典例讲练

考点 1：扇形统计图的特点及绘制

【精讲题】如图，如果用整个图表示总体，那么扇形()表示总体的 $\frac{1}{3}$ ；扇形()表示总体的 $\frac{1}{2}$ ；剩下的扇形 C 表示总体的()。



【答案】 A B $\frac{1}{6}$

【思路点拨】把整个图看作单位“1”，把它平均分成 3 份，扇形 A 占其中的 1 份，用分数表示为 $\frac{1}{3}$ ；

把整个图看作单位“1”，把它平均分成 2 份，扇形 B 占其中的 1 份，用分数表示为 $\frac{1}{2}$ ；

根据减法的意义，用“1”减去扇形 A、B 分别占整个图形的分率，即是扇形 C 占整个图形的分率。

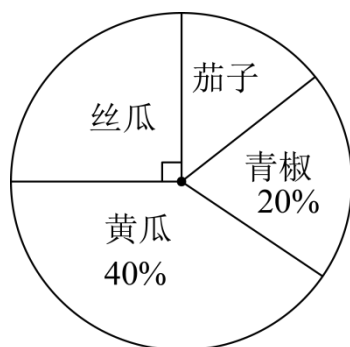
【规范解答】 $1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{2}$

$$=1-\frac{2}{6}-\frac{3}{6}$$

$$=\frac{1}{6}$$

如果用整个图表示总体，那么扇形 A 表示总体的 $\frac{1}{3}$ ；扇形 B 表示总体的 $\frac{1}{2}$ ；剩下的扇形 C 表示总体的 $\frac{1}{6}$ 。

【精练题 1】一块蔬菜地种着青椒、黄瓜、丝瓜和茄子四种蔬菜。如图表示各种蔬菜的种植面积占总面积的百分比。



(1) 丝瓜的种植面积占总面积的 ()%，茄子的种植面积占总面积的 ()%，它与丝瓜种植面积的最简整数比是 ()。

(2) 黄瓜的种植面积是 60 平方米，这块蔬菜地的总面积是 () 平方米。

(3) 请你提出一个数学问题，并解答。

问题：

列式解答：

【答案】(1) 25；15；3：5

(2) 150

(3) 见详解

【思路点拨】(1) 由于总面积是 100%，丝瓜占了总面积的 $\frac{1}{4}$ ，根据分数化百分数的方法，用分子除以分母，得到的结果是小数，再把小数的小数点向右移动两位，后面加个百分号即可，即 $\frac{1}{4}=25\%$ ；求茄子的种植面积占总面积的百分之几，用 1 减去丝瓜占总面积的百分率减去青椒占总面积的百分率减去黄瓜占总面积的百分率即可求解；之后用茄子占总面积的百分率：丝瓜占总面积的百分率即可，根据比的基本性质化简即可求解；

(2) 根据公式：对应量÷对应百分率=单位“1”，用 $60\div 40\%$ 即可求出总面积；

(3) 总面积是 150 平方米，求青椒的种植面积是多少平方米？

根据求一个数的百分之几是多少,用这个数 $\times$ 百分之几,即用 $150 \times 20\%$ 求出青椒的种植面积。(问题不唯一)

【规范解答】(1) $\frac{1}{4} = 1 \div 4 = 0.25 = 25\%$

$$1 - 40\% - 20\% - 25\% = 15\%$$

$$15\% : 25\%$$

$$= (0.15 \times 100) : (0.25 \times 100)$$

$$= 15 : 25$$

$$= (15 \div 5) : (25 \div 5)$$

$$= 3 : 5$$

所以丝瓜的种植面积占总面积的 25%, 茄子的种植面积占总面积的 15%, 它与丝瓜种植面积的最简整数比是 3 : 5。

$$(2) 60 \div 40\% = 150 \text{ (平方米)}$$

这块蔬菜地的总面积是 150 平方米。

(3) 总面积是 150 平方米, 求青椒的种植面积是多少平方米? (问题不唯一)

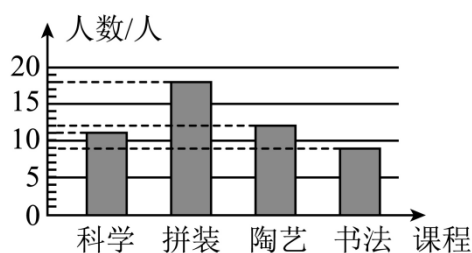
$$150 \times 20\% = 30 \text{ (平方米)}$$

答: 青椒的种植面积是 30 平方米。

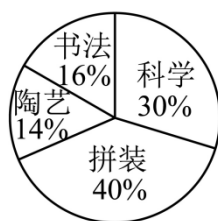
考点 2: 统计图表的综合应用

【精讲题】六(1)班和六(2)班同学各 50 人参加“校本课程”学习, 学校老师对他们的参与情况进行统计, 结果如下。

六(1)班统计结果



六(2)班统计结果



根据统计图可知, 下列说法错误的是 ()。

- A. 参加书法的人数, 六(1)班比六(2)班多 B. 参加陶艺的人数, 六(1)班比六(2)班多
C. 参加拼装的人数, 六(1)班比六(2)班多 D. 参加科学的人数, 六(2)班比六(1)班多

【答案】C

【思路点拨】从六(1)统计图可知: 1 大格表示 5 人, 1 小格表示 1 人, 即可从图中看出各组人数。从六

(2) 统计图可知：以全班 50 人为单位“1”，以全班人数 $\times$ 对应分率即可分别求出各组人数。据此逐项判断即可。

【规范解答】A. 参加书法的人数，六(1)有 9 人，六(2)有 $50 \times 16\% = 8$ 人，六(1)班比六(2)班多。

该选项说法正确。

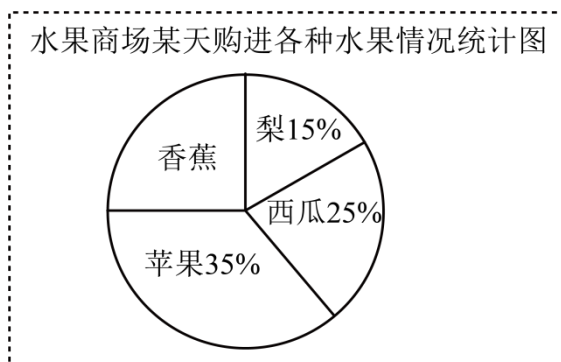
B. 参加陶艺的人数，六(1)有 12 人，六(2)有 $50 \times 14\% = 7$ 人，六(1)班比六(2)班多。该选项说法正确。

C. 参加拼装的人数，六(1)有 18 人，六(2)有 $50 \times 40\% = 20$ 人，六(1)班比六(2)班少。该选项说法错误。

D. 参加科学的人数，六(1)有 11 人，六(2)有 $50 \times 30\% = 15$ 人，六(2)班比六(1)班多。该选项说法正确。

故答案为：C

【精练题 1】下图是一个水果商场某天购进各种水果情况统计图，已知水果商场当天共购进水果 1500 千克。



(1) 上图是()统计图，用整个圆来表示()。

(2) 其中香蕉占水果总数的()%，购进苹果()千克。

(3) 购进的苹果比西瓜多()千克。

【答案】(1) 扇形 当天购进的 1500 千克水果

(2) 25 525

(3) 150

【思路点拨】(1) 根据条形统计图、折线统计图、扇形统计图各自的特点判断解答；

(2) 圆代表所有水果，香蕉所占整体的百分比，即 100%减去另三种水果所占百分比，苹果的重量就是求 1500 千克的 25%是多少，用乘法解答；

(3) 苹果比西瓜多的百分比是 $35\% - 25\% = 10\%$ ，多的重量就是 1500 千克的 10%，据此解答。

【规范解答】(1) 条形统计图能清楚地表示出各部分数量的多少。折线统计图不仅能清楚地表示出各部分

数量的多少，而且能清楚地反应各数量的变化情况。扇形统计图能清楚地反映出各部分与总体之间的关系。

上图是扇形统计图，用整个圆来表示当天购进的 1500 千克水果。

$$(2) 100\% - (15\% + 25\% + 35\%)$$

$$= 100\% - 75\%$$

$$= 25\%$$

$$1500 \times 35\% = 525 \text{ (千克)}$$

故香蕉占水果总数的 25%，购进苹果 525 千克。

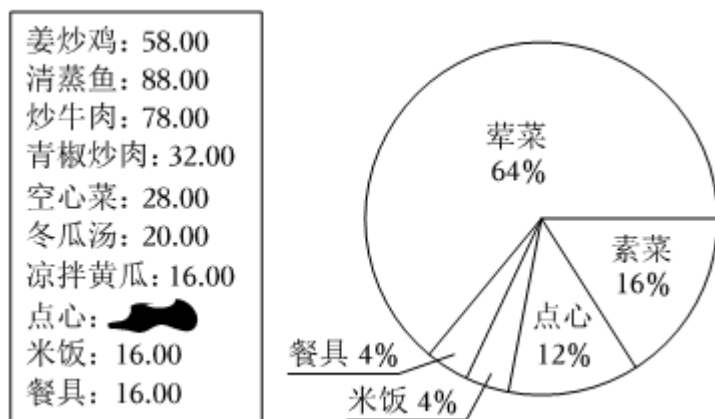
$$(3) 1500 \times (35\% - 25\%)$$

$$= 1500 \times 10\%$$

$$= 150 \text{ (千克)}$$

故购进的苹果比西瓜多 150 千克。

【精练题 2】今年母亲节那天，小乐一家来到“小妹湘菜馆”就餐（消费情况见菜单），小乐还将这次消费的金额绘制成了扇形统计图。



(1) 点心的金额处不小心被弄破了一个洞，请你算出这份点心的价格。

(2) 母亲节这天“小妹湘菜馆”八八折优惠，小乐妈妈带了一张 30 元的消费券，可抵现金 30 元。结账时先抵券再打折，小乐家应支付多少元？

【答案】(1) 48 元

(2) 325.6 元

【思路点拨】(1) 以总金额为单位“1”，用米饭的金额除以米饭金额占总金额的分率即可求出就餐花的总金额，用求得的总金额乘点心占总金额的分率即可求出点心的价格；

(2) 用就餐花的总金额减去 30 元，再乘 88%即可求出小乐家应支付的金额。

【规范解答】(1) $16 \div 4\% = 400$ (元)

$$400 \times 12\% = 48 \text{ (元)}$$

答：这份点心的价格是 48 元。

$$(2) \text{ 八八折} = 88\%$$

$$(16 \div 4\% - 30) \times 88\%$$

$$= (400 - 30) \times 88\%$$

$$= 370 \times 88\%$$

$$= 325.6 \text{ (元)}$$

答：小乐家应支付 325.6 元。

考点 3：统计图的选择

【精讲题】要清楚地反映出呼伦贝尔市某年农村人口占常住总人口百分比的增减变化情况，选用()统计图更合适。

- A. 条形 B. 折线 C. 扇形 D. 不能判断

【答案】B

【思路点拨】条形统计图可以清楚地看出数量的多少。

折线统计图不但可以表示出数量的多少，而且能够清楚地表示出数量增减变化的情况。

扇形统计图表示各部分数量与总数之间的关系。

【规范解答】要清楚地反映出呼伦贝尔市某年农村人口占常住总人口百分比的增减变化情况，选用折线统计图更合适。

故答案为：B

【精练题 1】绘制统计图时，如果只表示各种数量的多少，可以选用()统计图表示。

【答案】条形

【思路点拨】条形统计图可以清楚地看出数量的多少。

折线统计图不但可以表示出数量的多少，而且能够清楚地表示出数量增减变化的情况。

扇形统计图表示各部分数量与总数之间的关系。

【规范解答】由三种统计图的特点可知：绘制统计图时，如果只表示各种数量的多少，可以选用条形统计图表示。

考点 4：节约用水

【精讲题】小丽刷牙时不间断地放水 30 秒，用水约 4.5 升，小娟采用节约用水的方式用水杯接水刷牙，需要 3 杯水，每杯用水约 0.25 升。

(1) 小丽一次刷牙的用水量相当于小娟多少次刷牙的用水量？

(2) 采用节水刷牙的方式，照上面的用水量计算，一个三口之家按每人每日刷牙两次算，每月（按 30 日计算）可节约用水多少升？

【答案】(1) 6 次

(2) 675 升

【思路点拨】(1) 用每杯水的容积 $\times 3$ ，求出 3 杯水的容积，再用小丽刷牙时不间断地放水 30 秒，用水的容积除以 3 杯水的容积，即可解答；

(2) 用小丽刷牙时不间断地放水 30 秒，用水的容积减去 3 杯水的容积，求出节约用水的容积，再乘 3，求出一个三口之家一次节约水的容积，再乘 2，求出一天节约水的容积，再乘 30，即可求出每月节约水的容积。

【规范解答】(1) $4.5 \div (0.25 \times 3)$

$$= 4.5 \div 0.75$$

$$= 6 \text{ (次)}$$

答：小丽一次刷牙的用水量相当于小娟 6 次刷牙的用水量。

$$(2) (4.5 - 0.25 \times 3) \times 3 \times 2 \times 30$$

$$= (4.5 - 0.75) \times 3 \times 2 \times 30$$

$$= 3.75 \times 3 \times 2 \times 30$$

$$= 11.25 \times 2 \times 30$$

$$= 22.5 \times 30$$

$$= 675 \text{ (升)}$$

答：每月可节约用水 675 升。

【精练题 1】节约用水，保护水资源，是全社会共同的责任！实验小学十月份开展“节约用水，从点滴开始！”活动，学校十月份用水 280 吨，比九月份用水量少 $\frac{1}{8}$ 。九月份用水多少吨？

【答案】320 吨

【思路点拨】十月份用水 280 吨，比九月份节约了 $\frac{1}{8}$ ，即十月份用水是九月份的 $1 - \frac{1}{8}$ ，根据分数除法的意

义，九月份用水为： $280 \div (1 - \frac{1}{8})$ 吨。

【规范解答】 $280 \div (1 - \frac{1}{8})$

$$= 280 \div \frac{7}{8}$$

$$= 280 \times \frac{8}{7}$$

$$= 320 \text{ (吨)}$$

答：九月份用水 320 吨。

【精练题 2】某校开展节约用水活动，一月份用水 350 吨，二月份用水量是一月份的 $\frac{6}{7}$ ，三月份用水量是二月份的 $\frac{3}{4}$ ，三月份用水多少吨？

【答案】225 吨

【思路点拨】先把一月份用水量看作单位“1”，运用分数乘法意义，求出二月份用水量，并把此看作单位“1”，运用分数乘法意义即可解答。

【规范解答】 $350 \times \frac{6}{7} \times \frac{3}{4}$

$$= 300 \times \frac{3}{4}$$

$$= 225 \text{ (吨)}$$

答：三月份用水 225 吨。